TD Bases de données

(PRATIQUE)

Contexte : une salle de sport souhaite gérer ses coachs et ses séances. La table **COACH** est fournie dans le fichier **salle_sport.sql** ; la table **SEANCE** est à créer.

Partie 1 : Importation

1. Créer la base de données et la nommer "SalleSport" puis Importer le fichier salle_sport.sql
2. Vérifier l'importation : afficher la liste des tables, puis la structure de la table COACH.
3. Afficher le contenu de la table COACH.

Partie 2

4. Créer la table SEANCE avec la structure suivante :

Colonne	Type	Contraintes
idSeance	INT	clé primaire, auto-incrémentée
intitule	VARCHAR(50)	non nul
dateSeance	DATE	
heureDebut	TIME	
prix	DECIMAL(6,2)	
nbPlaces	INT	
idCoach	INT	clé étrangère vers COACH

5. Ajouter à la table SEANCE une colonne salle de type VARCHAR(20).
6. Modifier la colonne prix : type DECIMAL(8,2), non nulle, valeur par défaut 20.
7. Ajouter une contrainte garantissant que nbPlaces est strictement positif.
8. Renommer la colonne salle en local.
9. Supprimer la colonne local.

Partie 3 :

10. Insérer les séances suivantes :

intitule	dateSeance	heureDebut	prix	nbPlaces	idCoach
Yoga matin	2026-11-15	08:30:00	15.00	10	2
Cross training	2026-11-16	18:00:00	25.50	20	3
Boxe débutants	2026-11-17	19:30:00	30.00	15	4
Musculation	2026-11-25	17:00:00	22.00	12	1

11. Insérer un nouveau coach : n°5, Mansouri, Pilates, salaire 1700, embauché le 2026-11-01.

12. Augmenter de 10 % le salaire de tous les coachs.
13. Reporter de deux jours la date de la séance du coatch d'identifiant 2
14. Mettre le prix à 18 pour toutes les séances du coach n°3.
15. Supprimer les séances dont le prix est inférieur à 16 ou le nombre de places est inférieur ou égal à 10.
16. Supprimer les séances prévues après le "2026-11-20

Correction

Partie 1 : Importation

```
-- 1) Ligne de commande
mysql -u root -p < salle_sport.sql

-- 2) et 3)
SHOW TABLES;
DESCRIBE COACH;
SELECT * FROM COACH;
```

Partie 2 : LDD

```
-- 4)
CREATE TABLE SEANCE (
  idSeance   INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  intitule   VARCHAR(50) NOT NULL,
  dateSeance DATE,
  heureDebut TIME,
  prix       DECIMAL(6,2),
  nbPlaces   INT,
  idCoach    INT,
  FOREIGN KEY (idCoach) REFERENCES COACH(idCoach)
);

-- 5)
ALTER TABLE SEANCE ADD salle VARCHAR(20);

-- 6)
ALTER TABLE SEANCE MODIFY prix DECIMAL(8,2) NOT NULL DEFAULT 20;

-- 7)
ALTER TABLE SEANCE ADD CONSTRAINT ck_places CHECK (nbPlaces > 0);

-- 8)
ALTER TABLE SEANCE CHANGE salle local VARCHAR(20);

-- 9)
ALTER TABLE SEANCE DROP COLUMN local;
```

Partie 3 : LMD

```sql
-- 10)
INSERT INTO SEANCE (intitule, dateSeance, heureDebut, prix, nbPlaces, idCoach) VALUES
('Yoga matin',     '2026-11-15', '08:30:00', 15.00, 12, 2),
('Cross training', '2026-11-16', '18:00:00', 25.50, 20, 3),
('Boxe debutants', '2026-11-17', '19:30:00', 30.00, 15, 4),
('Musculation',    '2026-11-18', '17:00:00', 22.00, 10, 1);

-- 11)
INSERT INTO COACH VALUES (5, 'Mansouri', 'Pilates', 1700, '2026-11-01');

-- 12)
UPDATE COACH SET salaire = salaire * 1.10;

-- 13)
UPDATE SEANCE SET heureDebut = '09:00:00' WHERE intitule = 'Yoga matin';

-- 14)
UPDATE SEANCE SET prix = 18 WHERE idCoach = 3;

-- 15)
DELETE FROM SEANCE WHERE prix < 16;

-- 16)
DELETE FROM COACH WHERE idCoach = 5;
```

Remarques : la question 4 se fait après l'importation, car la clé étrangère référence COACH. La question 16 fonctionne car le coach n°5 n'a aucune séance : supprimer un coach qui en a provoquerait une erreur de clé étrangère.